Formulario · Algebra Lineal

TEMA 4 · ESPACIOS VECTORIALES

0. Todo se trabaja como vector

$at^2+bt+c \to (a,b,c)$ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \to (a,b,c,d)$

$\dim \mathbb{R}^n = n$	$\dim M_{m\times n} = m\cdot n$	$\dim P_n = n+1$
$\mathbb{R}^3$: 3	M_2: 4	P_2: 3 $\{t^2, t, 1\}$

SÍMBOLOS $\in$ pertenece · $\forall$ para todo · $\exists$ existe · $\Rightarrow$ entonces · $\sum$ suma · α, β, γ números

1. Determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a(ei-fh) - b(di-fg) + c(dh-eg)$$

PASOS tapa la fila y columna de cada número de la 1.ª fila · multiplica por el 2×2 que queda · signos $+\ -\ +$.

Regla: n vectores en dim n con $\det \neq 0 \Rightarrow$ L.I., generan y son base. $\det = 0 \Rightarrow$ L.D.

2. ¿Es subespacio?

1. ¿$\mathbf{0} \in W$? Si no ⇒ **no**.
2. $u, v \in W \Rightarrow u+v \in W$.
3. $\alpha u \in W$.

Ecuaciones lineales «$= 0$» ⇒ sí. Número suelto ($+1$), desigualdad (> 0), cuadrados ⇒ no.

3. Combinación lineal: $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$

EN $\mathbb{R}^3$

$$(x,y,z) = \alpha(a_1,a_2,a_3) + \beta(b_1,b_2,b_3) \Rightarrow \begin{cases} \alpha a_1 + \beta b_1 = x \\ \alpha a_2 + \beta b_2 = y \\ \alpha a_3 + \beta b_3 = z \end{cases}$$

POLINOMIOS
Agrupa por t^2, t, $\mathbf{1}$ e iguala coeficientes: una ecuación por potencia.

MATRICES
Suma entrada por entrada: una ecuación por cada una de las 4 entradas.

RESULTADO sistema con solución ⇒ sí es C.L. · contradicción ($\mathbf{2=1}$) ⇒ no.

4. ¿L.I. o L.D.?

1. Más vectores que la dimensión ⇒ **L.D.**
2. Cuadrada: $\det \neq 0 \Rightarrow$ L.I.; $\det = 0 \Rightarrow$ L.D.
3. Si no: $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = \mathbf{0}$; solo $\alpha_i = 0 \Rightarrow$ L.I.; hay libres ⇒ L.D.

CON K arma $\det(k)$ · L.D.: $\det = 0$ · L.I.: $\det \neq 0$.

5. ¿Genera V? · ¿Es base?

1. Menos vectores que $\dim V \Rightarrow$ no genera.
2. Vector genérico $(x,y,z) = \sum \alpha_i v_i$; si queda una condición en $x,y,z \Rightarrow$ no genera.
3. **Base** = L.I. + genera. Con $\# = \dim V$: basta $\det \neq 0$.

6. Base y dimensión de un subespacio

1. Despeja una variable por ecuación.
2. Sustituye en el vector genérico.
3. Separa por variable libre: los vectores que la acompañan son la base.
4. $\dim$ = variables − ecuaciones independientes.

$a+b-c=0 \Rightarrow c = a+b$: $(a,b,a+b) = a(1,0,1) + b(0,1,1)$, $\dim = 2$

$BX = kX$ multiplica, iguala las 4 entradas y sigue igual. $W_1 \cap W_2$ junta todas las ecuaciones.

7. Subespacio generado por A

1. $(x,y,z) = \sum \alpha_i v_i \Rightarrow$ sistema.
2. Elimina los α: lo que queda describe $W = \{(x,y,z) \,/\, \ldots\}$.
3. Base: quita los vectores que sean C.L. de otros; $\dim$ = los que quedan.

$A = \{(1,-1,1),(0,3,1)\} \Rightarrow W:\ 4x+y-3z=0, \dim 2$

TEMA 5 · PRODUCTO INTERNO

8. Producto interno $\langle u, v \rangle$ (da un número)

VECTORES $\mathbb{R}^n$
$\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + \ldots$
$\langle (1,3,4), (2,4,5) \rangle = 2 + 12 + 20 = 34$

POLINOMIOS
$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)\,q(t)\,dt$. **Pasos:** multiplica $p \cdot q$ · integra término a término con

$$\int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1}$$

$\int_0^1 1 = 1,\ \int_0^1 t = \frac{1}{2},\ \int_0^1 t^2 = \frac{1}{3},\ \int_0^1 t^3 = \frac{1}{4},\ \int_0^1 t^4 = \frac{1}{5}$

Fórmula directa con $p = a_2t^2 + a_1t + a_0$, $q = b_2t^2 + b_1t + b_0$:

$$\langle p,q \rangle = \frac{a_2b_2}{5} + \frac{a_2b_1+a_1b_2}{4} + \frac{a_2b_0+a_1b_1+a_0b_2}{3} + \frac{a_1b_0+a_0b_1}{2} + a_0b_0$$

En P_1: $\langle a_1t+a_0,\ b_1t+b_0 \rangle = \frac{a_1b_1}{3} + \frac{a_1b_0+a_0b_1}{2} + a_0b_0$

MATRICES
$\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(A^tB)$ = entrada por entrada:

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$$

A^t: filas → columnas · tr: suma de la diagonal.

9. Norma (longitud) $|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ — Pitágoras

VECTORES
$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$ $\quad |(3,4)| = \sqrt{9+16} = 5$

POLINOMIOS
$p = a_2t^2 + a_1t + a_0$:

$$|p|^2 = \frac{a_2^2}{5} + \frac{a_2a_1}{2} + \frac{2a_2a_0+a_1^2}{3} + a_1a_0 + a_0^2$$

En P_1: $|a_1t+a_0|^2 = \frac{a_1^2}{3} + a_1a_0 + a_0^2$ (ej. $|t| = \frac{1}{\sqrt{3}}$)

MATRICES
$|A| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$ (todas las entradas al cuadrado)

UNITARIO $u = \dfrac{v}{|v|} = \left(\dfrac{v_1}{|v|}, \dfrac{v_2}{|v|}, \dfrac{v_3}{|v|} \right)$ → norma 1, misma dirección. $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

10. Distancia $d(u,v) = |u - v|$

PASOS ① resta ② eleva cada parte al cuadrado y suma (o integra) ③ raíz.

VECTORES
$d = \sqrt{(u_1-v_1)^2 + (u_2-v_2)^2 + (u_3-v_3)^2}$
$u = (-1,8,-4), v = (2,3,2)$: $u - v = (-3,5,-6)$,
$d = \sqrt{9+25+36} = \sqrt{70}$

POLINOMIOS
$r = p - q = c_2t^2 + c_1t + c_0$ con $c_i = a_i - b_i$:

$$d = \sqrt{\frac{c_2^2}{5} + \frac{c_2c_1}{2} + \frac{2c_2c_0+c_1^2}{3} + c_1c_0 + c_0^2}$$

$p = 2t^2 + 2,\ q = t^2 + 3t - 1$: $r = t^2 - 3t + 3 \Rightarrow \frac{1}{5} - \frac{3}{2} + 5 - 9 + 9 = \frac{37}{10}$,
$d = \sqrt{\frac{37}{10}}$

MATRICES
$d = \sqrt{(a_1-b_1)^2 + (a_2-b_2)^2 + (a_3-b_3)^2 + (a_4-b_4)^2}$

$A - B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$: $d = \sqrt{4+1+49+25} = \sqrt{79}$

$d(u,v) = d(v,u)$: el orden de la resta no importa.

11. Ortogonal · Ortonormal

1. $\langle u, v \rangle$ de **cada pareja** (3 vectores → 3 parejas). Todos $= 0 \Rightarrow$ **ortogonal** (90°).
2. Además todas las normas $= 1 \Rightarrow$ **ortonormal**.

$(0,1,-1) \cdot (0,1,1) = 0 + 1 - 1 = 0$ ✓ · normas $\sqrt{2} \Rightarrow$ ortogonal, no ortonormal

12. Gram–Schmidt (base → base ortonormal)

$$z_1 = w_1, \quad z_2 = w_2 - c_{21}z_1, \quad z_3 = w_3 - c_{31}z_1 - c_{32}z_2$$

$$c_{21} = \frac{\langle w_2, z_1 \rangle}{|z_1|^2}, \quad c_{31} = \frac{\langle w_3, z_1 \rangle}{|z_1|^2}, \quad c_{32} = \frac{\langle w_3, z_2 \rangle}{|z_2|^2}$$

$|z|^2 = \langle z, z \rangle$: la norma sin sacar raíz. Cada c es la «sombra» que se resta.

$$u_i = \frac{z_i}{|z_i|}$$

1. $z_1 = w_1$; calcula $|z_1|^2$.
2. Calcula c_{21} y resta: $z_2 = w_2 - c_{21}z_1$ (componente a componente).
3. Igual para z_3 con c_{31} y c_{32}.
4. Comprueba $\langle z_i, z_j \rangle = 0$.
5. Divide cada z_i por su norma.

$\{(1,4),(-3,1)\}$: $c_{21} = \frac{-3+4}{17} = \frac{1}{17}$, $z_2 = (-3,1) - \frac{1}{17}(1,4) = \frac{13}{17}(-4,1) \Rightarrow$
$\left\{ \frac{(1,4)}{\sqrt{17}}, \frac{(-4,1)}{\sqrt{17}} \right\}$

P_1: $\{t, t+1\}$: $z_1 = t$, $|z_1|^2 = \frac{1}{3}$, $\langle t+1, t \rangle = \frac{5}{6} \Rightarrow z_2 = 1 - \frac{3}{2}t \Rightarrow$
$\{\sqrt{3}\,t,\ 2 - 3t\}$

Truco: multiplica cada z_i por un número positivo para quitar fracciones; la dirección no cambia.